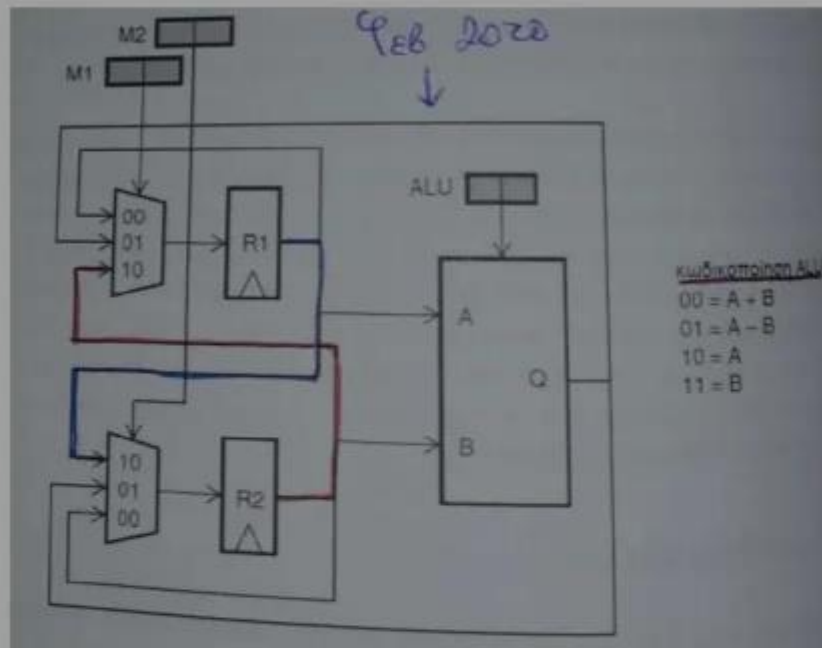


3) έδινε ένα σχήμα και ήθελε οριζόντια και κάθετη κωδικοποίηση(δεν το θυμάμαι ακριβώς)

το σχημα του θεματος 3) ηταν αυτο (edited)



Εικόνα 68 - Διαδρομή δεδομένων για το Πρόβλημα 6.1

Πίνακας 6.4 Μικρο-εντολές για το Πρόβλημα 6.1

και οι εντολες που ηθελε να κωδικοποιησουμε ηταν

α) swap

β) add R1 + R2

γ) NOP

δ) copy R1

Λύση :

Instruction	M1 M1 [1:0]	M2 M2 [1:0]	ALU ALU [1:0]	Horizontal H [5:0]	Vertical V [1:0]
Swap	10	10	00	101000	01
Add R1 + R2	01	01	00	010100	10
NOP	00	00	00	000000	00
Copy R1	00	10	00	001000	11

A)

α) 101000

β) 010100

γ) 000000

δ) 001000

B)

Αριθμος εντολών = 4.

X bit κατακορυφης κωδικοποίησης οπου $2^x = 4$, αρα $x = 2$ bit

α) 01

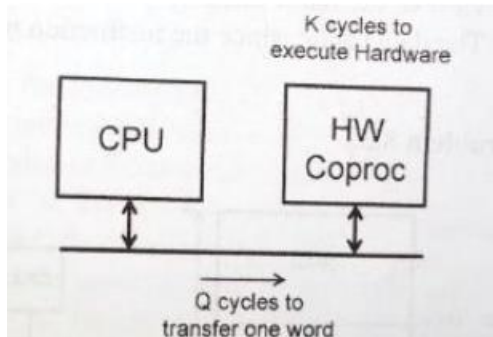
β) 10

γ) 00

δ) 11

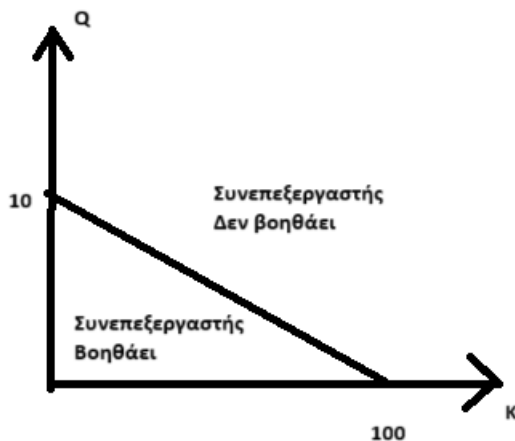
2. Μια συνάρτηση f , έχει πέντε εισόδους και πέντε εξόδους, όλες ακέραιοι. Η εκτέλεση της σε λογισμικό, απαιτεί 100 κύκλους. Να αξιολογήσετε το σχεδιασμό ενός συνεπεξεργαστή, για τη συνάρτηση αυτή, μέσω αντίστοιχου γραφήματος: να εξηγήσετε τις περιοχές του γραφήματος.

Λύση :



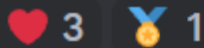
$5 + 5 = 10$ άρα θα χρειαστούν $10 * Q$ κύκλοι για την μεταφορά λέξεων. Επίσης απαιτούνται K κύκλοι για την λειτουργία του συνεπεξεργαστή.

$$100 = K + 10 * Q$$



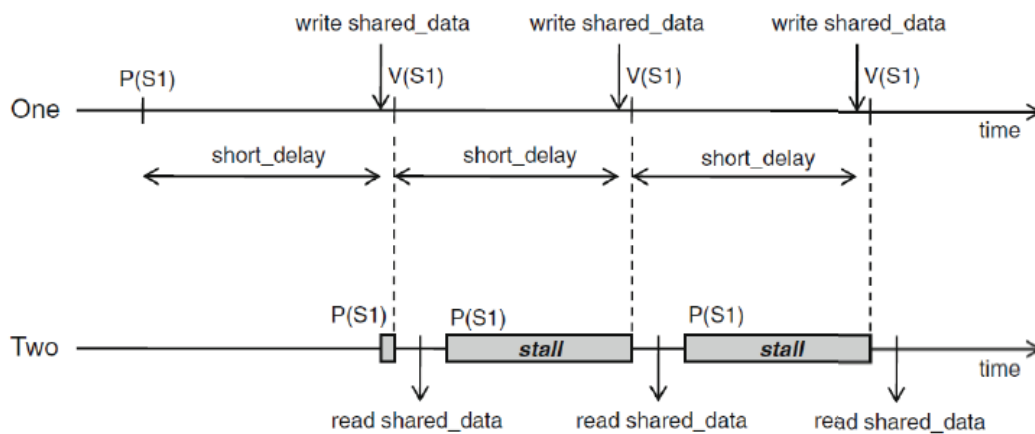
Στην περιοχή που βρίσκεται κάτω από τη γραμμή (κάτω περιοχή) ισχύει ότι $1000 > K + 20 * Q$. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης που καταναλώνεται από το υλικό είναι μικρότερος από το χρόνο εκτέλεσης για την ίδια λειτουργία στο λογισμικό. Άρα, ο συνεπεξεργαστής (coprocessor) παρέχει ένα συνολικό κέρδος, από την οπτική της επιτάχυνσης. Στην περιοχή που βρίσκεται πάνω από τη γραμμή (άνω περιοχή) ισχύει ότι $1000 < K + 20 * Q$. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης που καταναλώνεται από το υλικό, είναι μεγαλύτερος από το χρόνο εκτέλεσης για την ίδια λειτουργία στο λογισμικό. Άρα, ο συνεπεξεργαστής (coprocessor) δεν παρέχει στην περίπτωση αυτή κάποιο όφελος (επιτάχυνση) έναντι του λογισμικού, άρα στην περίπτωση αυτή δεν δικαιολογείται η χρήση του.

4) να σχεδιάσουμε και να εξηγήσουμε το διάγραμμα αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οντοτήτων (edited)



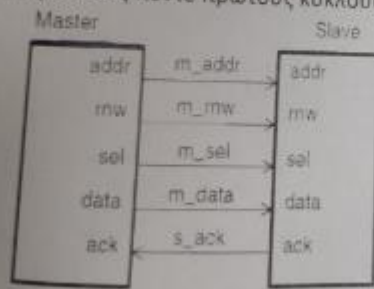
Λύση :

Αλληλεπίδραση δύο οντοτήτων...

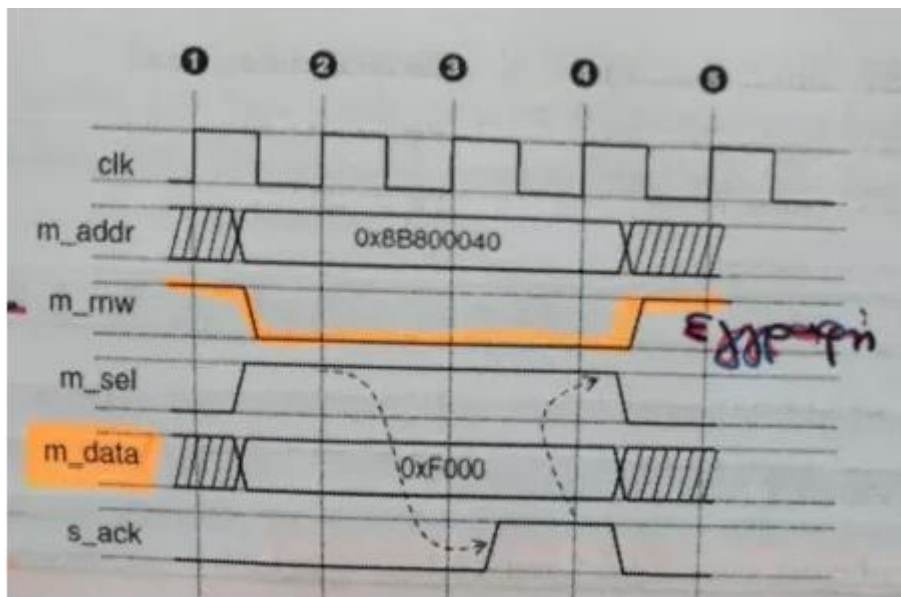


- Οι διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν τα σημεία συγχρονισμού.
 - Επειδή η οντότητα δύο συνεχίζει να μειώνει το σηματοφόρο ταχύτερα, από ό, τι μπορεί να αυξήσει η οντότητα ένα, η οντότητα δύο θα σταματήσει.
 - Κάθε εγγραφή στο shared_data, από την οντότητα ένα, ακολουθείται από μια ανάλογη ανάγνωση στην οντότητα δύο.
- Αυτή η διαδικασία συγχρονισμού δεν είναι μοναδική, επειδή υποθέτει ότι η οντότητα δύο, θα φτάσει πάντα πρώτα στο σημείο συγχρονισμού.

Να σχεδιάσετε και να εξηγήσετε το διάγραμμα που απεικονίζει μία μεταφορά εγγραφής σε ένα γενικό περιφερειακό δίαυλο, για τους πέντε πρώτους κύκλους.

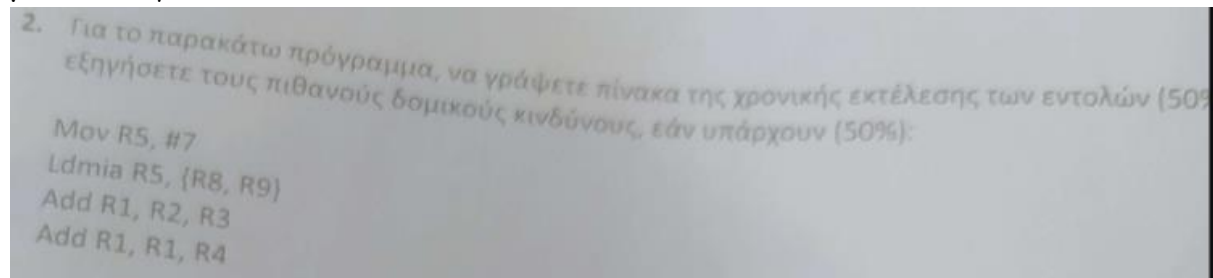


Λύση :



2) ίδιο με πέρσι με τις 4 εντολές και το πίνακα της χρονικής εκτέλεσης

με άλλα λόγια :



Λύση :

Cycle	Fetch	Decode	Execute	Buffer	Writeback
0	Mov R5 , #7				
1	Ldmia R5,{R8, R9}	Mov R5 , #7			
2	add R1, R2, R3	Ldmia R5,{R8, R9}	Mov R5 , #7		
3	wait	wait	Ldmia R5,{R8, R9}	Mov R5 , #7	
4	add R1, R1, R4	add R1, R2, R3	Ldmia R5,{R8, R9}	Load R1	Mov R5 , #7
5		add R1, R1, R4	add R1, R2, R3	Load R2	update r1
6			add R1, R1, R4	add R1, R2, R3	update r2
7				add R1, R1, R4	add R1, R2, R3
8					add R1, R1, R4

Παρόμοια άσκηση :

```

mov r0, #5
ldmia r0, (r1,r2)
add r4, r1, r2
add r4, r4, r3
    
```

Λύση :

Cycle	Fetch	Decode	Execute	Buffer	Writeback
0	mov r0 , #5				
1	ldmia r0, (r1,r2)	mov r0 , #5			
2	add r4, r1, r2	ldmia r0, (r1,r2)	mov r0 , #5		
3	wait	Wait	ldmia r0, (r1,r2)	mov r0 , #5	
4	add r4, r4, r3	add r4, r1, r2	ldmia r0, (r1,r2)	load r1	mov r0 , #5
5		add r4, r4, r3	add r4, r1, r2	load r2	update r1
6			add r4, r4, r3	add r4, r1, r2	update r2

7				add r4, r4, r3	add r4, r1, r2
8					add r4, r4, r3

Παρόμοια άσκηση :
(ca)

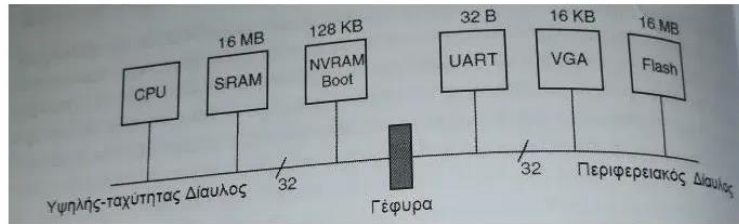
mov r0, #5
ldr r1, (r0)
add r2, r1, #3
mov r3, #0
nop

Λύση :

Cycle	Fetch	Decode	Execute	Buffer	Writeback
0	mov r0, #5				
1	ldr r1, (r0)	mov r0, #5			
2	add r2, r1, #3	ldr r1, (r0)	mov r0, #5		
3	mov r3, #0	add r2, r1, #3	ldr r1, (r0)	mov r0, #5	
4	wait	wait	wait	ldr r1, (r0)	mov r0, #5
5		mov r3, #0	add r2, r1, #3	unused	ldr r1, (r0)
6			mov r3, #0	add r2, r1, #3	unused
7				mov r3, #0	add r2, r1, #3
8					mov r3, #0

Πρόβλημα 8.2

Το σύστημα περιέχει ένα δίαυλο υψηλής ταχύτητας και ένα περιφερειακό δίαυλο και οι δύο με χώρο διεύθυνσης 32 bit και οι δύο μεταφέρουν λέξεις (32 bit). Τα εξαρτήματα του συστήματος περιλαμβάνουν ένα RISC, 16MB μνήμη RAM, 128KB μη πτητική μνήμη προγράμματος, 16 MB μνήμη Flash.



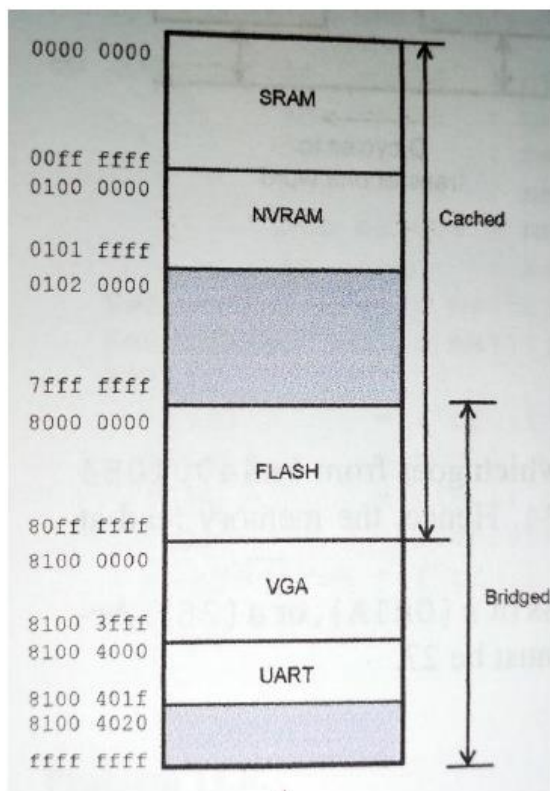
Εικόνα 79 - Μοντέλο Συστήματος στο Ολοκληρωμένο για το Πρόβλημα 8.2

(α) Σχεδιάστε έναν πιθανό χάρτη μνήμης για τον επεξεργαστή. Λάβετε υπόψη ότι η Γέφυρα Διαύλου μπορεί μόνο να μετατρέπει μεταφορές διαύλων μέσα σε ένα ενιαίο, συνεχή χώρο διεύθυνσης.

(β) Καθορίστε ποιο εύρος διευθύνσεων μπορεί να αποθηκευτεί σε κρυφή μνήμη από τον επεξεργαστή. Μια "περιοχή διευθύνσεων κρυφής μνήμης" σημαίνει ότι μια ανάγνωση μνήμης σε μια διεύθυνση σε αυτό το εύρος θα οδηγήσει σε ένα αντίγραφο ασφαλείας αποθηκευμένο στην κρυφή μνήμη.

Λύση :

α)



- **SRAM: 16 MB** = $2^4 \times 2^{20}$ bytes = 2^{24} bytes = 2^{24} θ.μ. = $10000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 = 10000000H - 1 = 0FFFFFFFH$

- **NVRAM: 128 KB** = $2^7 \times 2^{10}$ bytes = 2^{17} bytes = 2^{17} θ.μ. = $10\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 = 20000H$, από $0100\ 0000 + 0002\ 0000 = 01020000 - 1 \rightarrow 0101FFFFH$.

- **FLASH: 16MB** = 2^{24} θ.μ. = $10000000H$, από $8000\ 0000 + 10000000H = 8100\ 0000H - 1 \rightarrow 80FFFFFFFH$.

- **VGA: 16KB** = 2^{14} θ.μ. = $100\ 0000\ 0000\ 0000 = 4000H$, από $8100\ 0000 + 4000H = 8100\ 4000H - 1 \rightarrow 8100\ 3FFFH$.

- **UART (περιφερειακή συσκευή) 32 bytes** = $100000 = 20H$, από $8100\ 4000 + 20\ H = 8100\ 4020 - 1 \rightarrow 8100401F$.

β)

φαινεται στο σχημα

(ολες εκτος από vga και uart)

1) να σχεδιάσουμε το διάγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας για μια συσκευή που λειτουργεί με μπαταρίες και να εξηγήσουμε τις μεταβλητές που αλλάζουν (κάπως έτσι)

με άλλα λόγια

Να σχεδιαστεί διαγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας για μια εφαρμογή σε μια συσκευή που φορτίζεται με μπαταρίες. Να εξηγηθούν πλήρως οι παραγοντες μεταβολών των τιμών του διαγραμματος σας

Λύση :

aofarmakis (weeb destroyer) 09/12/2023 4:20 PM

Δε ξέρω φίλε

Θα σας πω τι έγραψα εγώ πάντως, τώρα αν διάβασα λάθος την εκφώνηση τότε ουπς

Είπα ότι αφού πρέπει όλα τα εξαρτήματα της συσκευής να έχουν σταθερή ισχύ (δηλαδή σταθερή τάση ΚΑΙ σταθερό ρεύμα) ότι, όσο πέφτει η τάση της μπαταρίας, πρέπει με αντίστοιχο τρόπο να ανεβαίνει το ρεύμα ώστε η ισχύς να παραμείνει σταθερή

+1 1

Που σημαίνει ότι η ενέργεια που καταναλώνεται σε σχέση με το χρόνο αυξάνεται εκθετικά σε σχέση με σταθερή τροφοδοσία (που είναι ευθεία)

Διάγραμμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας Συσκευής με Τροφοδοσία από Μπαταρίες

